

Grado Informática Industrial

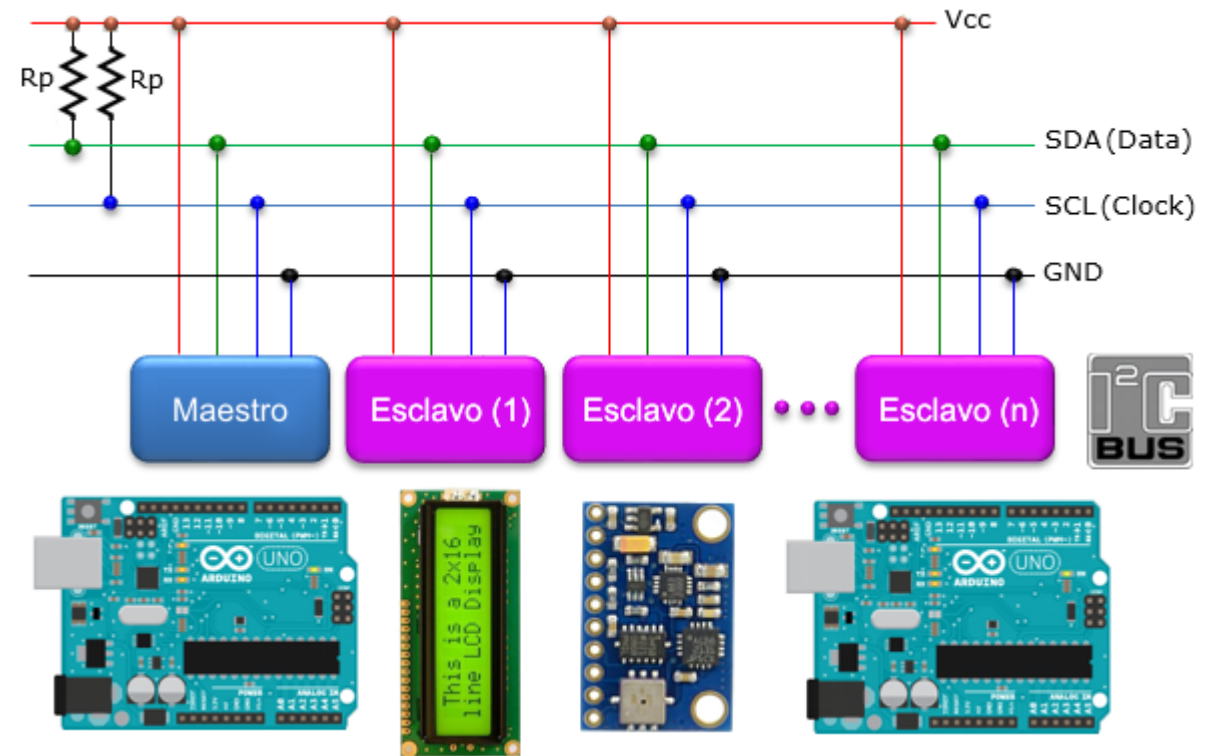
Robótica

Redes Industriales (14541)

Profesor Responsable
Dr. Lenin Guillermo Lemus Zúñiga

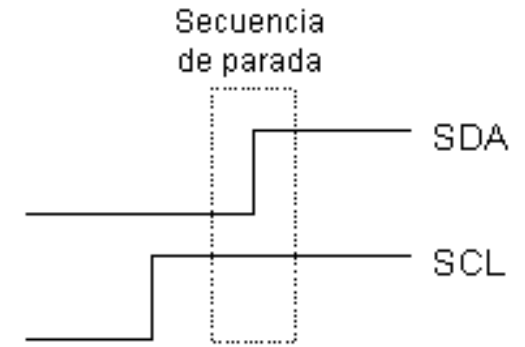
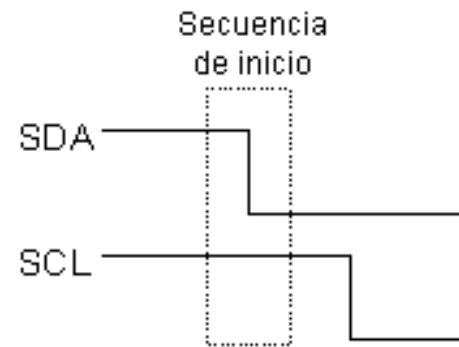
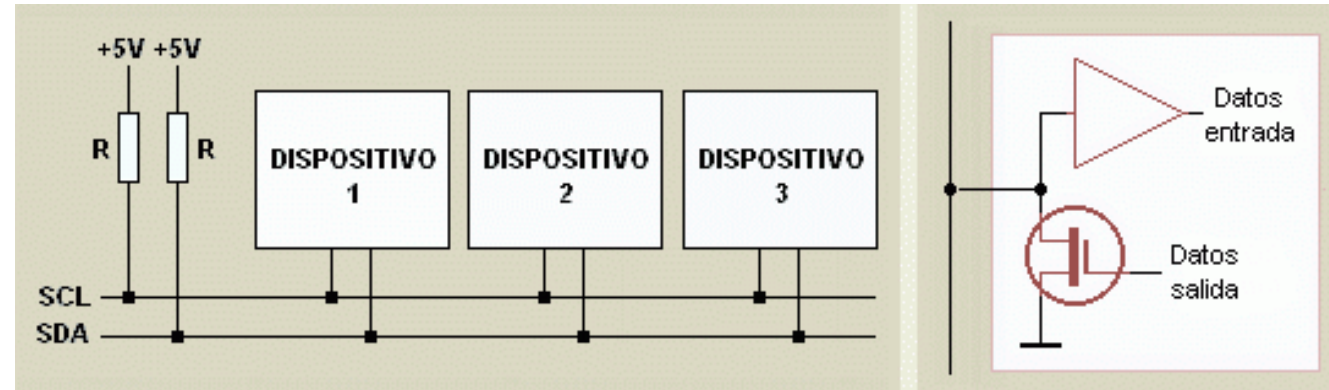
BUS I2C: Abreviatura de “inter integrated circuits”

- El I²C es un bus con múltiples maestros, lo que significa que se pueden conectar varios chips al mismo bus y que todos ellos pueden actuar como maestro, sólo con iniciar la transferencia de datos.



Señalización I2C

- **SCL** (System Clock) es la línea de los pulsos de reloj que sincronizan el sistema.
- **SDA** (System Data) es la línea por la que se mueven los datos entre los dispositivos.
- **GND** (Masa) común de la interconexión entre todos los dispositivos «enganchados» al bus.





Escritura en un dispositivo esclavo:

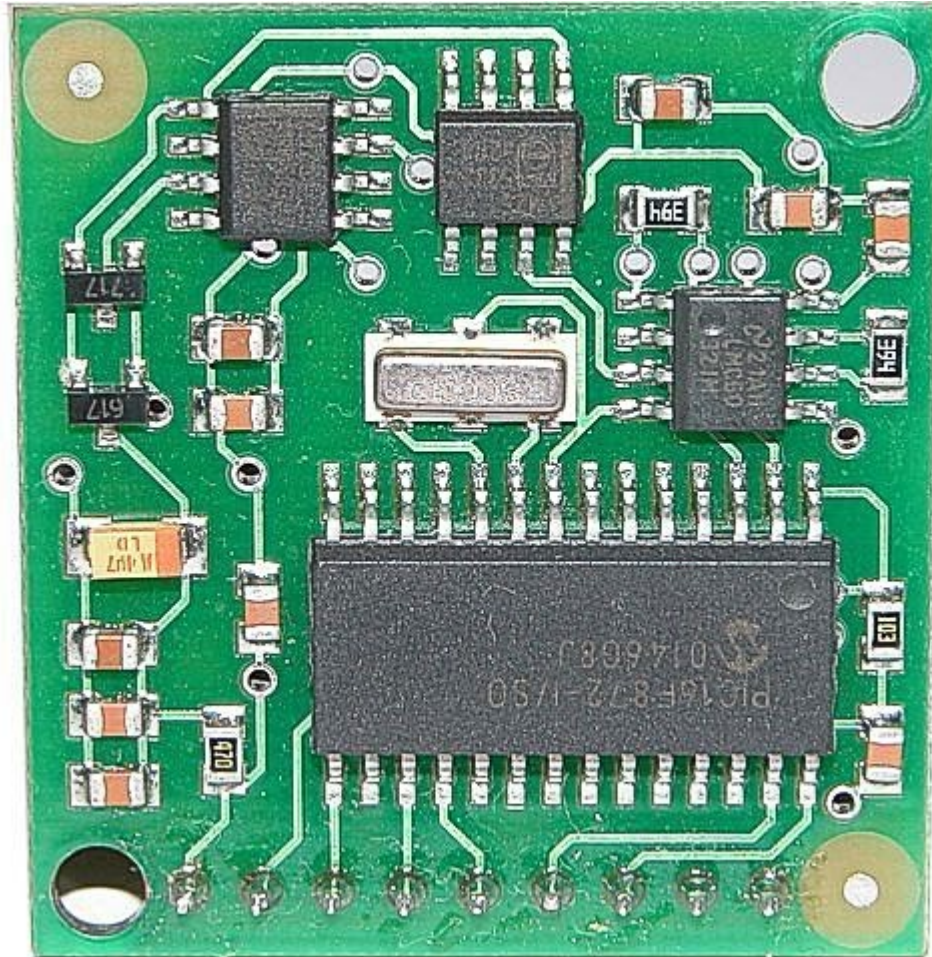
1. Enviar una secuencia de inicio
2. Enviar la dirección de dispositivo con el bit de lectura/escritura en bajo
3. Enviar el número de registro interno en el que se desea escribir
4. Enviar el byte de dato
5. [Opcionalmente, enviar más bytes de dato]
6. Enviar la secuencia de parada

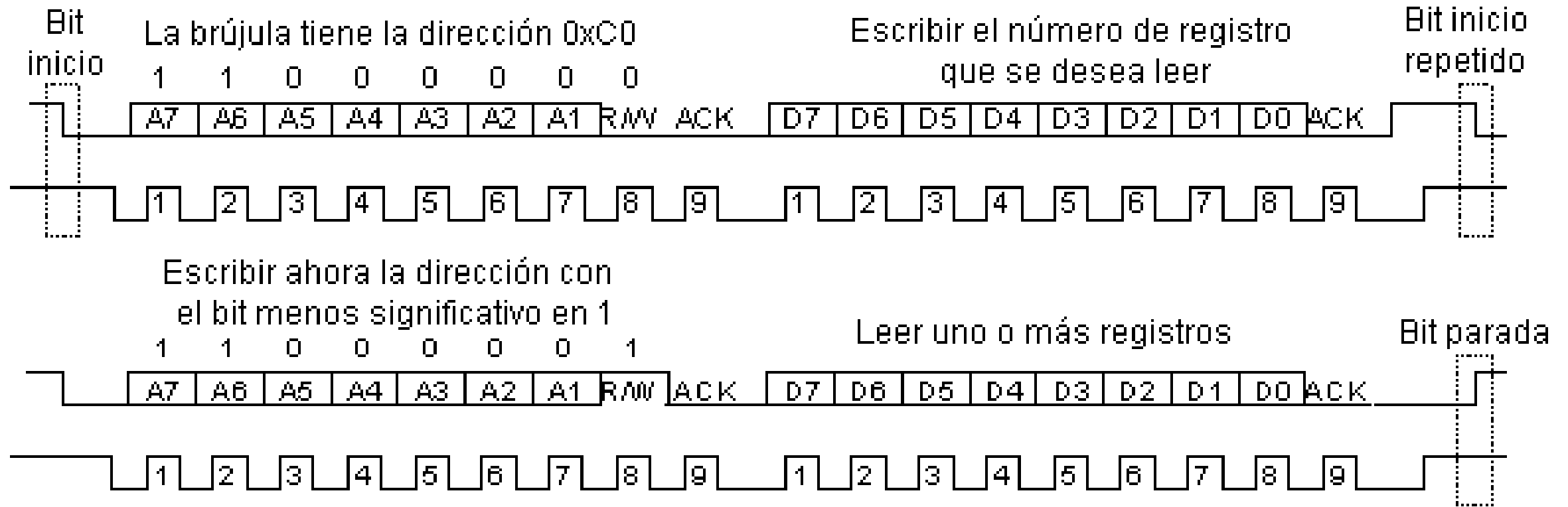
Lectura desde un dispositivo esclavo:

1. Enviar una secuencia de inicio
2. Enviar 0xC0 (La dirección de dispositivo del CMPS03 con el bit de lectura/escritura en bajo)
3. Enviar 0x01 (dirección interna del registro de ángulo en valor 0-255)
4. Enviar una secuencia de inicio (inicio reiterado)
5. Enviar 0xC1 (La dirección de dispositivo del CMPS03 con el bit de lectura/escritura en alto)
6. Leer un byte de dato desde el CMPS03
7. Enviar la secuencia de parada

Ejemplo I2C: sensor brújula digital CMPS03

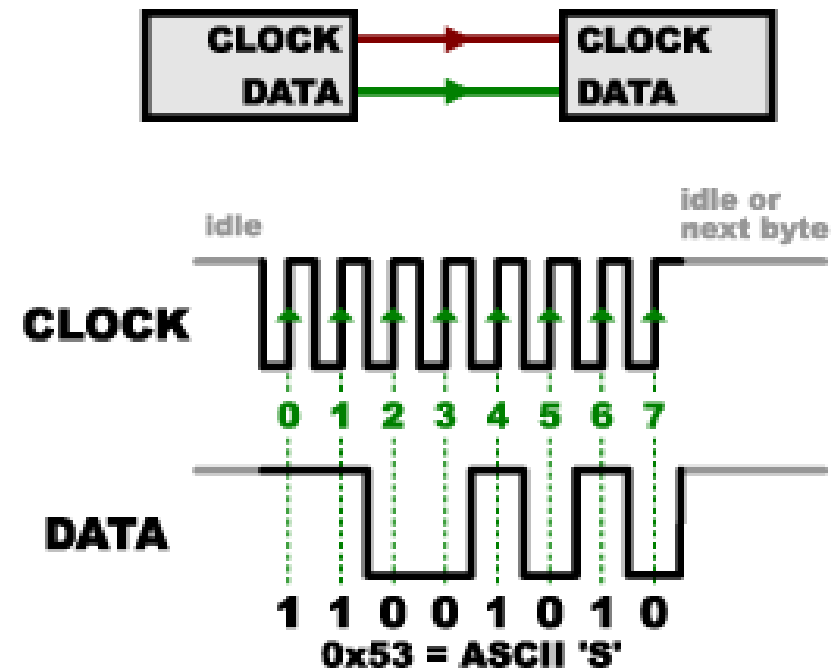
- La brújula digital CMPS03 es un sensor de campos magnéticos que una vez calibrado ofrece una precisión de 3-4 grados y una resolución de decimas.
- Tiene dos interfaces, mediante pulsos temporizados (modulación en anchura), o bien por medio de un bus I2C





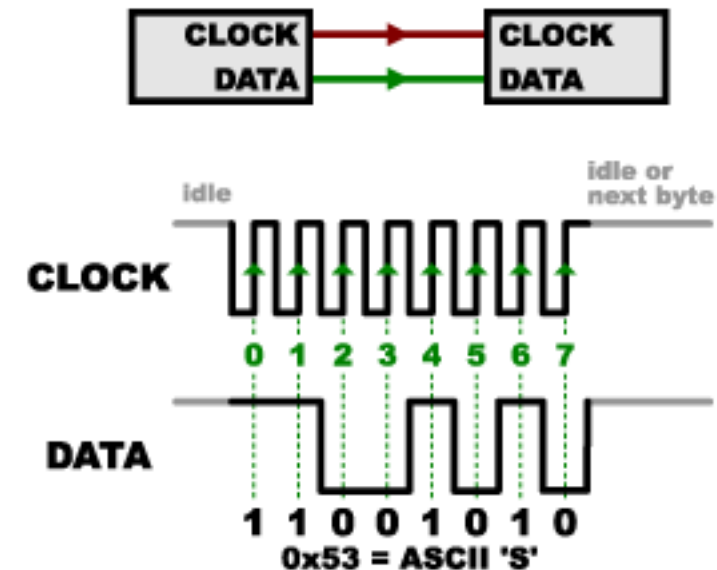
BUS SPI (Serial Peripheral Interface):

- Protocolo de comunicación síncrona de 4 hilos, entre dispositivos electrónicos presentado por Motorola en 1982, que ha ganado bastante aceptación en la industria como sistema de comunicación de muy corta distancia, normalmente dentro la placa de circuito impreso.



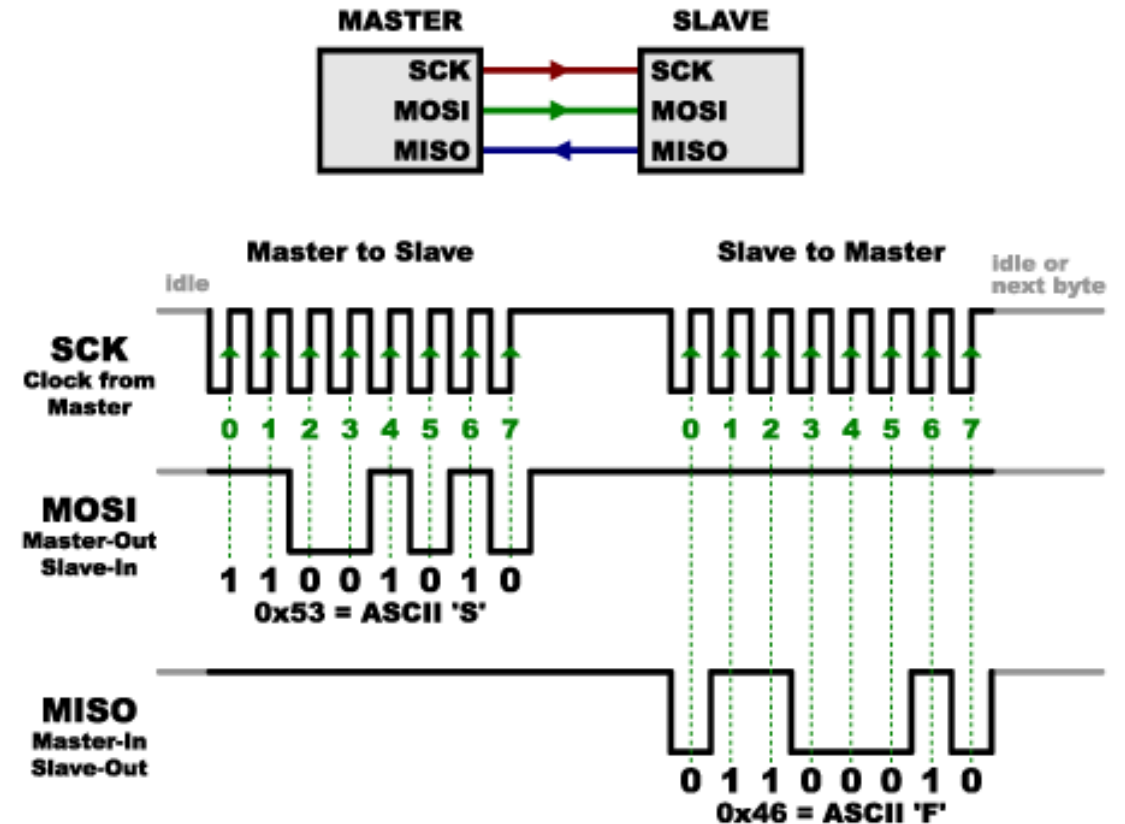
BUS SPI (cont.)

- Protocolo de transmisión que permite alcanzar velocidades muy altas y que se diseñó pensando en comunicar un micro controlador con distintos periféricos y que funciona a full dúplex.
- SPI utiliza una solución síncrona, porque utiliza unas líneas diferentes para los datos y el reloj (Clock).
 - El reloj es una señal que indica al que escucha exactamente cuándo leer las líneas de datos, con lo que el problema de pérdida de sincronía se elimina de raíz.



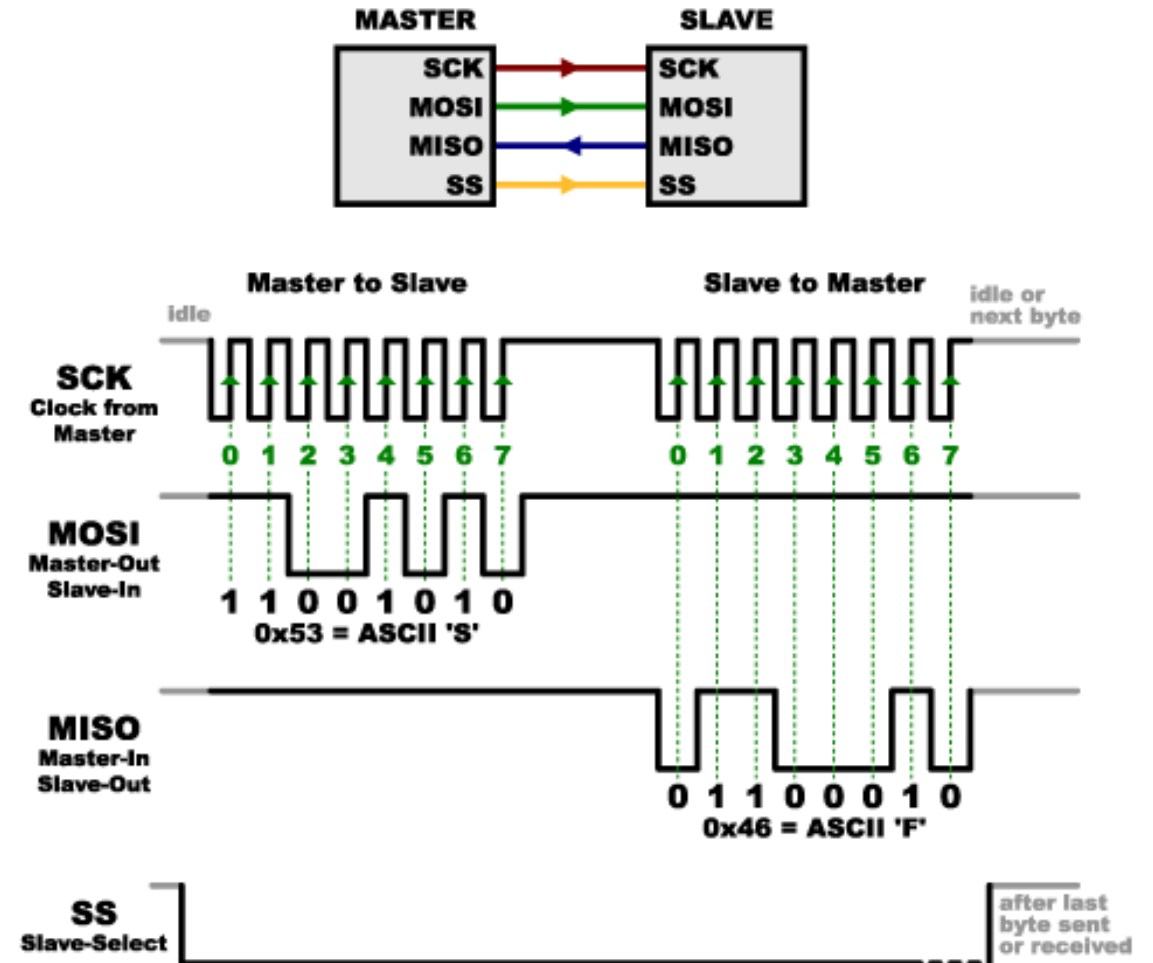
Funcionamiento

- En un bus SPI una de las partes genera el reloj al que llamamos master, y el resto son los esclavos, pudiendo haber uno o varios en el bus.
 - A la señal de reloj se le suele llamar CLK por Clock o SCK por Serial Clock.
- Cuando el master envía información, lo hace por una línea de datos que normalmente de nombre MOSI (**Master Out Slave In**) y si el esclavo responde lo hace a través de una línea llamada MISO (**Master In Slave Out**)
- Como es el master quien genera el reloj, necesita saber de antemano, si un esclavo va a devolver una respuesta y de que longitud, para mantener el reloj hasta que la transferencia esté completa.



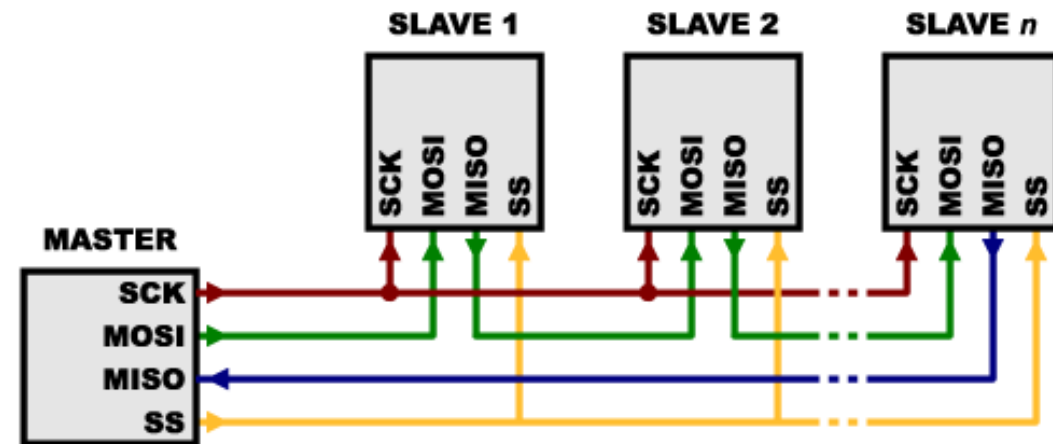
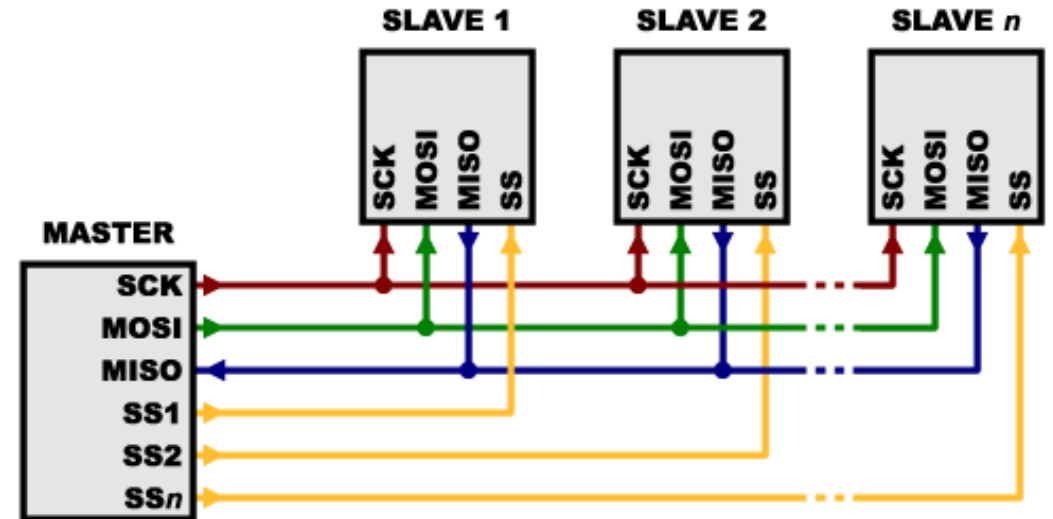
SPI: Selección de esclavo Slave Select SS

- Hay una última línea de control, llamada Slave Select o SS, que indica a un esclavo que el mensaje que viene es para él, o bien que se reclama que envíe una respuesta a una petición del master.



SPI: Bus con múltiples esclavos

- Hay dos maneras de conectar múltiples esclavos a un bus SPI.
- Con una línea SS por cada esclavo o en cascada



Comparación con I2C y con puerto serie normal

Ventajas del Bus SPI

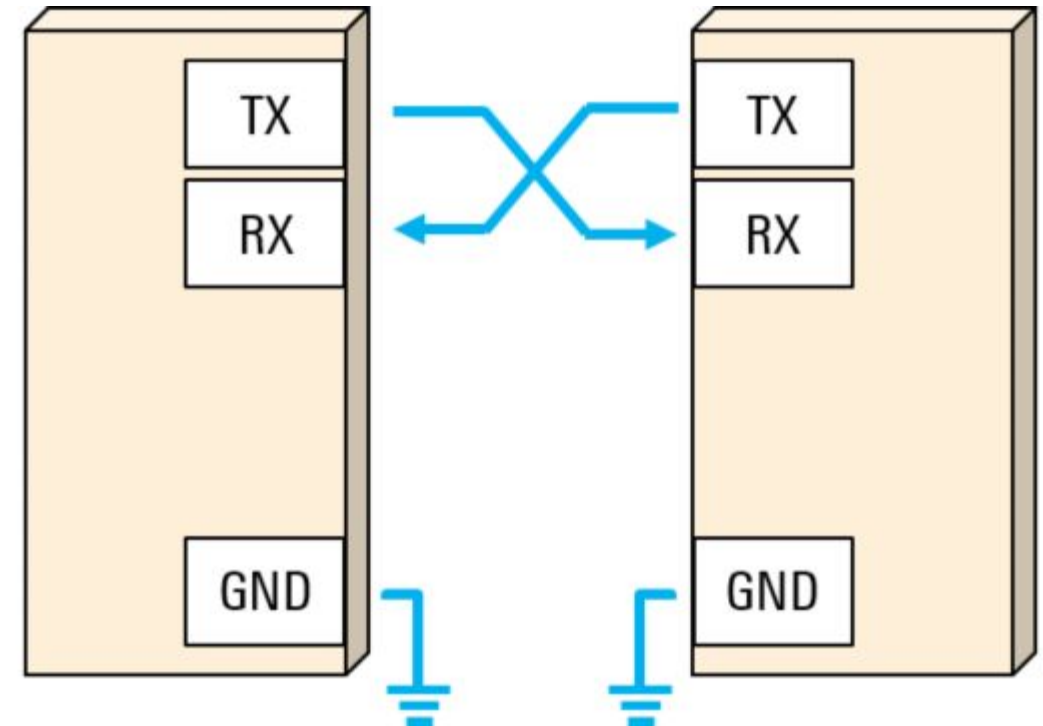
- Comunicación Full Duplex. Envía y recibe a la vez lo que aumenta la velocidad.
- Más rápido que el I2C y que el puerto Serie asíncrono normal
- El tamaño de los mensajes puede ser arbitrariamente grande
- Se requiere un hardware sencillo (Léase barato)
- Requiere un menor consumo y menor electrónica de conexión que el I2C
- Como el Clock lo proporciona el master, los esclavos no necesitan osciladores (Ó sea, otra vez más barato)

desventajas

- Necesita más pines que el I2C o el Puerto serie normal.
 - Las comunicaciones tiene que estar perfectamente establecidas de antemano. No puedes enviar mensajes de diferentes longitudes cuando te convenga.
 - No hay señal de conforme del esclavo, se espera que obedezca y punto.
 - Master único y casi sin posibilidad de master múltiple
 - Funciona solo en distancias muy cortas
 - Normalmente necesita un pin adicional por cada esclavo y si el número de esta creces puede acabar siendo un problema.
-

Protocolo Comunicación UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

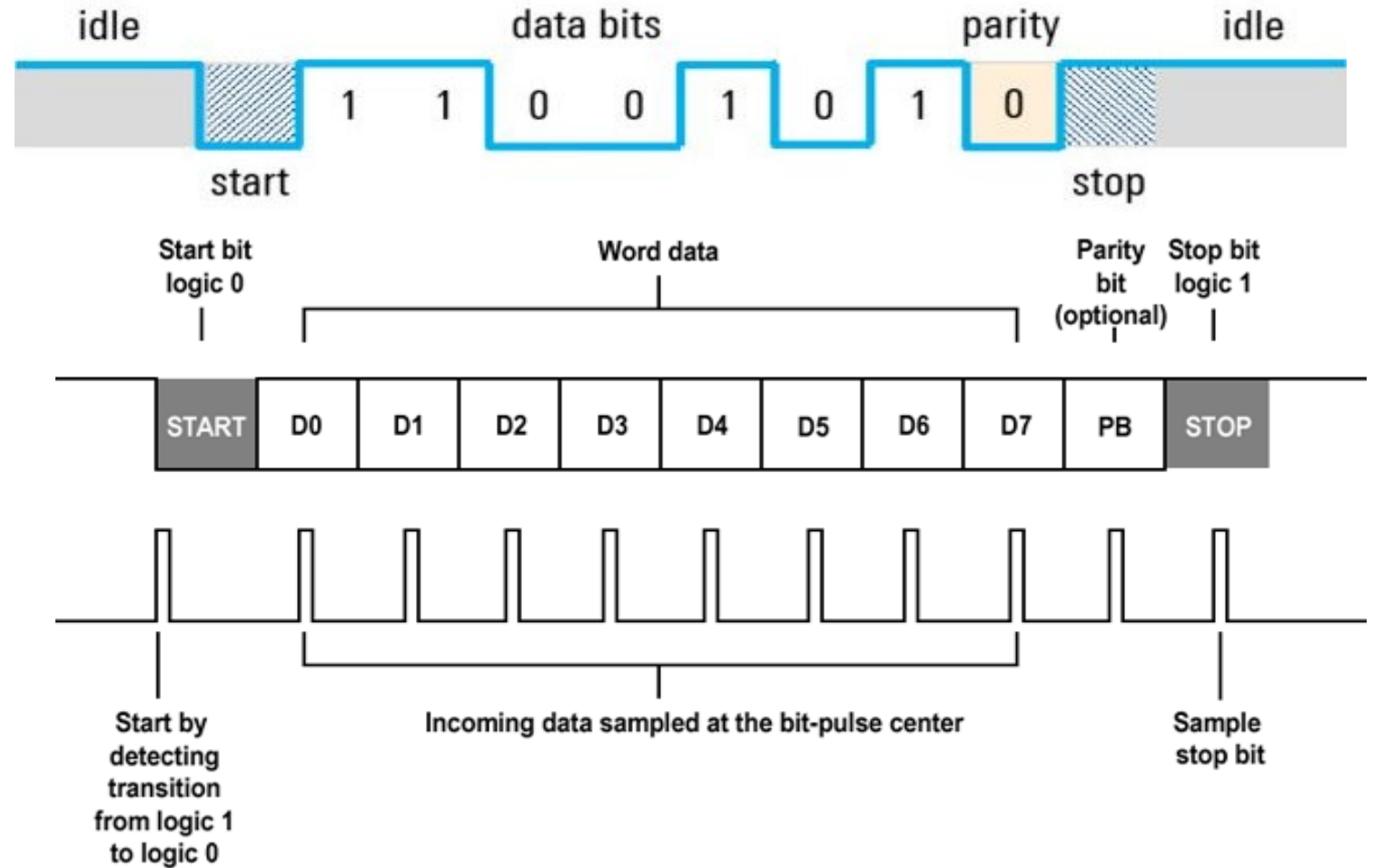
- Protocolo de dos hilos para el intercambio de datos en serie
- Conjunto de reglas para intercambiar datos en serie entre dos dispositivos
- La conexión eléctrica es muy simple y solo utiliza dos cables entre el transmisor y receptor para transmitir y recibir en ambas direcciones



UART: Formato de trama

Las trama consta de:

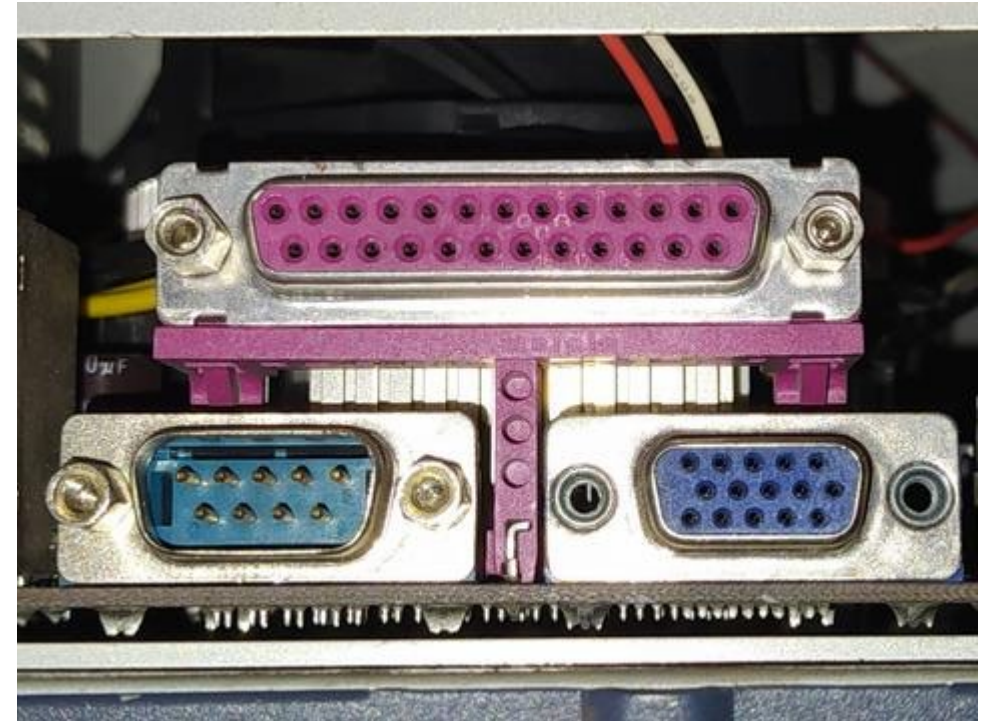
- 1 bit de inicio
- 7, 8 ó 9 bits de datos
- 1 bit de paridad (opcional)
- 1, 1.5 o 2 bits de parada



- El UART es asíncrono, el transmisor necesita indicar que los bits de datos están llegando.
- Esto se logra utilizando el bit de inicio.
 - El bit de inicio es una transición del estado alto de reposo a un estado bajo, y seguido inmediatamente por bits de datos de usuario.
- Después de que se terminan los bits de datos, el bit de parada indica el fin de datos de usuario.
 - El bit de parada es una transición de regreso al estado alto o de reposo o permanece en el estado alto por un tiempo de bit adicional
 - Se puede configurar un segundo bit de parada (opcional), generalmente para darle tiempo al receptor de prepararse para la siguiente trama, pero esto no es común en la práctica.

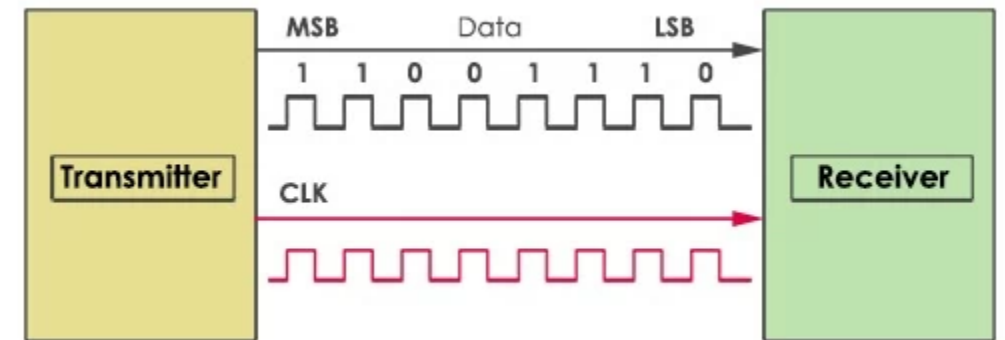
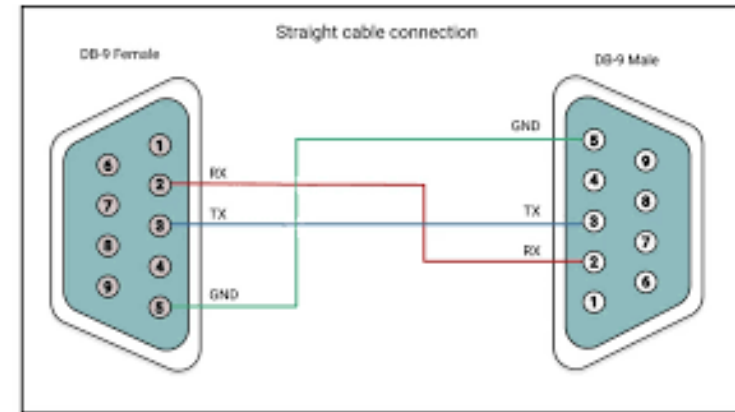
Protocolo RS232

- Es fácil pensar que todas las comunicaciones en nuestro mundo moderno son inalámbricas
- Pero debajo de la superficie de las tecnologías inalámbricas hay un mundo lleno de cables y conectores que optimizan nuestra infraestructura tecnológica
- Uno de los héroes silenciosos de este mundo es el protocolo RS232.
 - Aunque ha estado en uso durante décadas, RS232 sigue siendo uno de los métodos más fiables de transferencia de datos



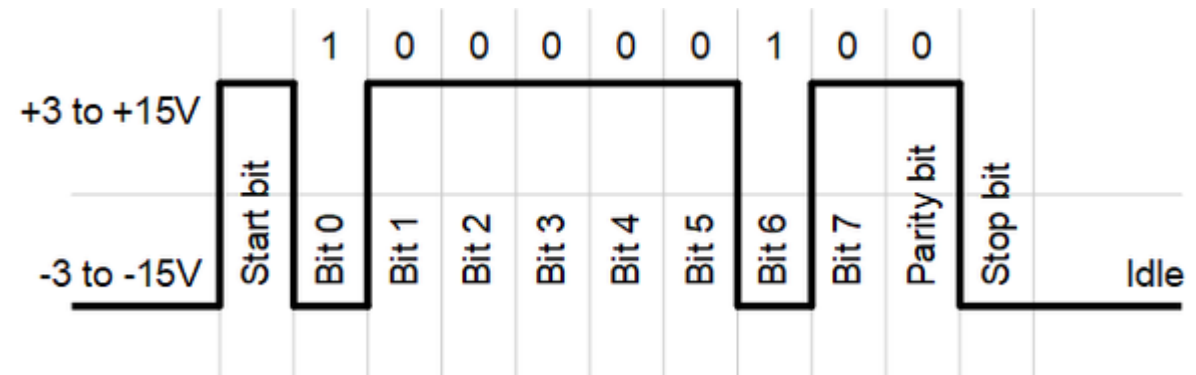
Fundamentos del Protocolo RS232

- RS232 es una forma de comunicación serie, lo que significa que la información se envía entre dispositivos un bit a la vez
- Es una forma de comunicación asincrónica, lo que significa que los dispositivos de envío y recepción pueden operar en diferentes momentos
- El estándar RS232 define los detalles de cómo se envían y reciben los datos entre dispositivos



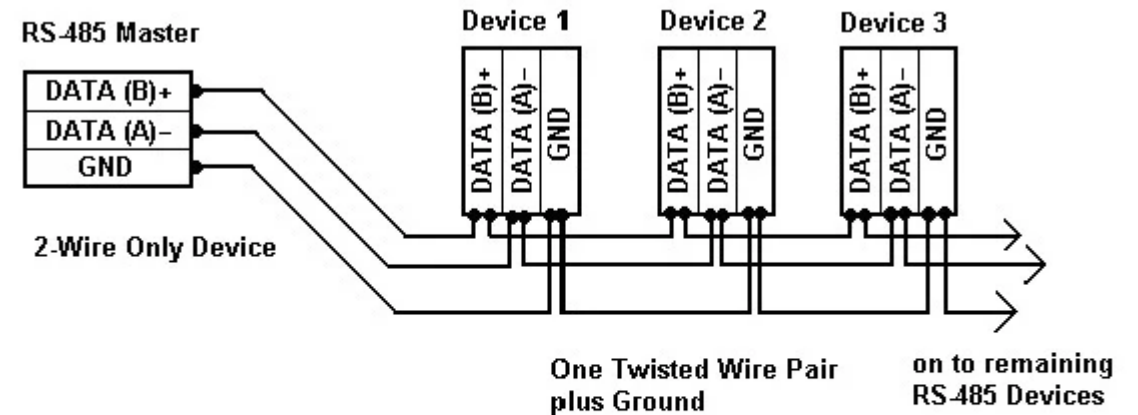
Las principales características del estándar RS232

- Niveles de voltaje:
 - El bit "1" ("Marca") se representa utilizando un voltaje entre -3 V y -15 V
 - El bit "0" ("Espacio") se representa utilizando un voltaje entre +3 V y +15 V
- Transmisión de datos: RS232 admite comunicación dúplex completo
- Entramado: Cada paquete de datos enviado a través de RS232 contiene un bit de inicio, de 5 a 9 bits de datos, un bit de paridad opcional para la detección de errores y uno o dos bits de parada. Esta estructura se denomina "trama".
- Tasa de transmisión: La tasa de transmisión (baudios) es el número de cambios de señal por segundo que se envían o reciben a través de la línea.
 - En RS232, la velocidad en baudios generalmente se especifica en bits por segundo (bps).
- Líneas de control: RS232 utiliza varias líneas de control para gestionar el flujo de datos entre el transmisor y el receptor.
 - Estos incluyen líneas como "Terminal de datos listo" (DTR), "Conjunto de datos listo" (DSR), "Solicitud de envío" (RTS) y "Listo para enviar" (CTS).
- Comprobación de paridad: Este es un método para detectar errores en los datos transmitidos. La verificación de paridad agrega un bit adicional (el bit de paridad) a cada palabra de datos (generalmente un byte), que se establece para garantizar que el número total de 1 bits en la palabra (incluido el bit de paridad) sea siempre par o impar, según dependiendo de si se usa paridad par o impar.
- Bit de parada



Protocolo RS-485

- Estándar de comunicaciones muy utilizado en aplicaciones de adquisición y control de datos.
- Una de sus principales ventajas es que permite incluir varios dispositivos RS485 en el mismo bus, lo que hace posible que varios nodos se conecten entre sí.

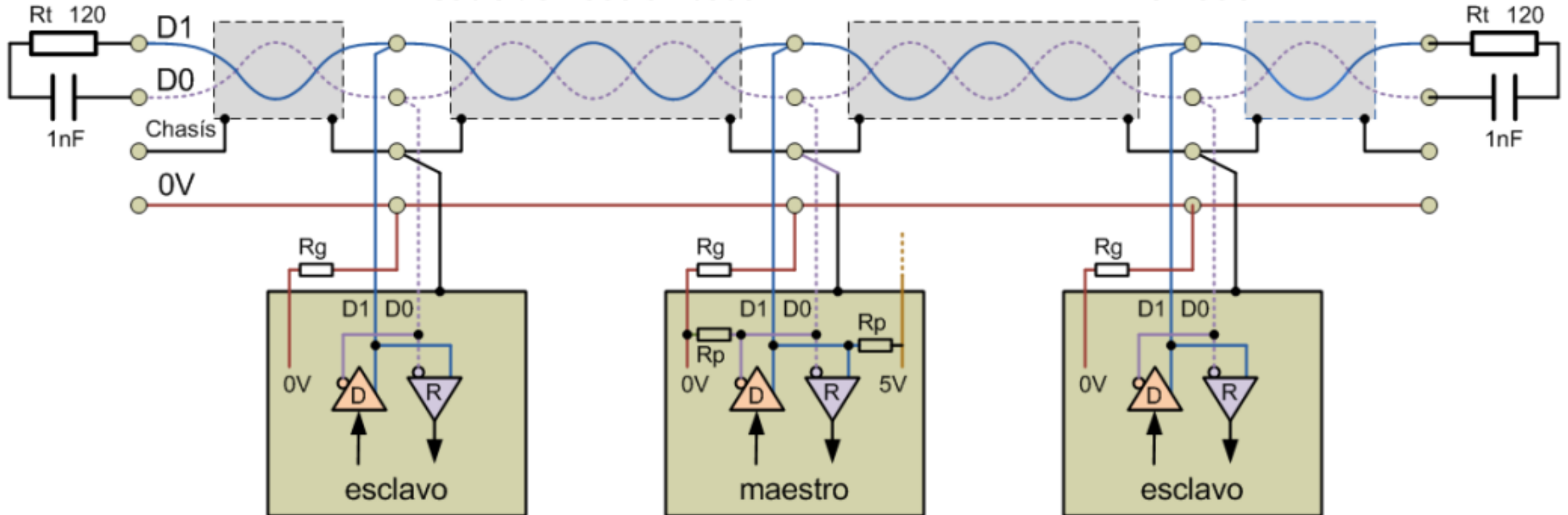


2-Wire RS-485 Connections

- El estándar RS-485 define un bus para la transmisión serie multipunto, donde, en un instante, puede haber un equipo transmitiendo y varios recibiendo.
 - La comunicación es semiduplex, de forma un equipo puede enviar y recibir, pero no a la vez.
 - El cableado básico consiste en un par de hilos de cobre trenzados sobre el que se transmite una señal diferencial para enviar los bits de datos, que es bastante inmune a las interferencias y admite largas distancias.
 - Además del par trenzado para datos, pueden usarse líneas de 0V y 5V para alimentar dispositivos del bus. Los bits se transmiten mediante una trama asíncrona.
-

Protocolo RS-485

Terminación



Formato de trama

- La trama consta de 4 bytes

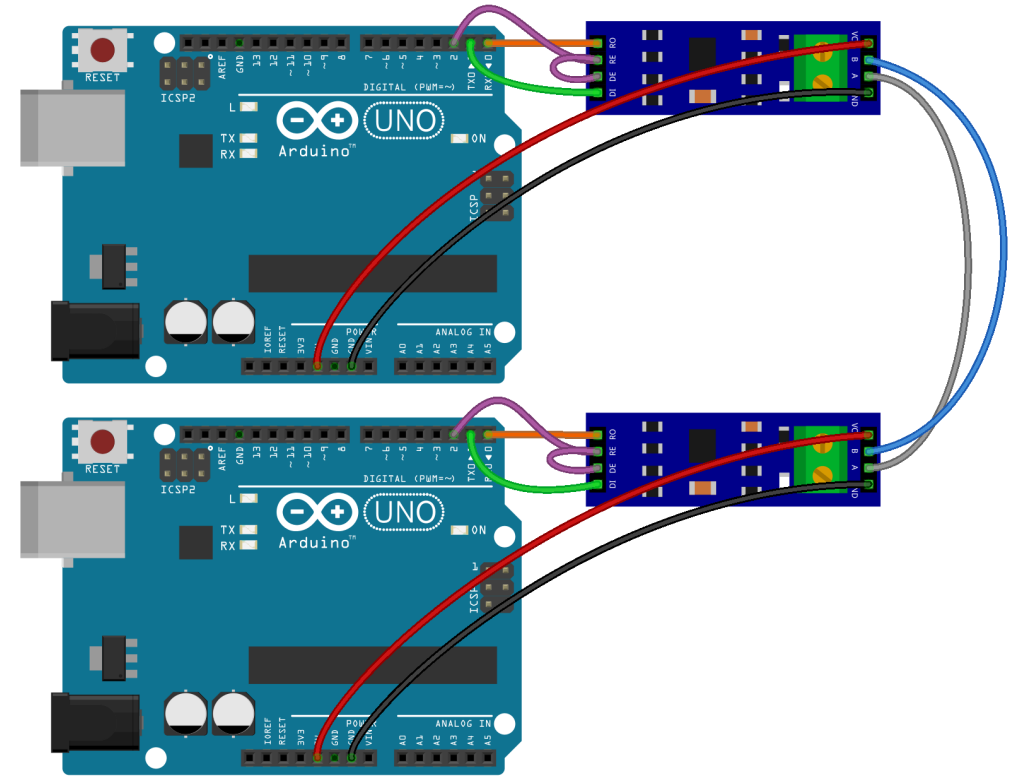
Un ejemplo de trama seria:
{0xAA, 0x34, 0x01, 0xFE}

- 0xAA → Inicio de Trama
- 0x23 → Id del esclavo al que va dirigido el mensaje
- 0x01 → comando a ejecutar por el esclavo
- 0xFE → fin de trama

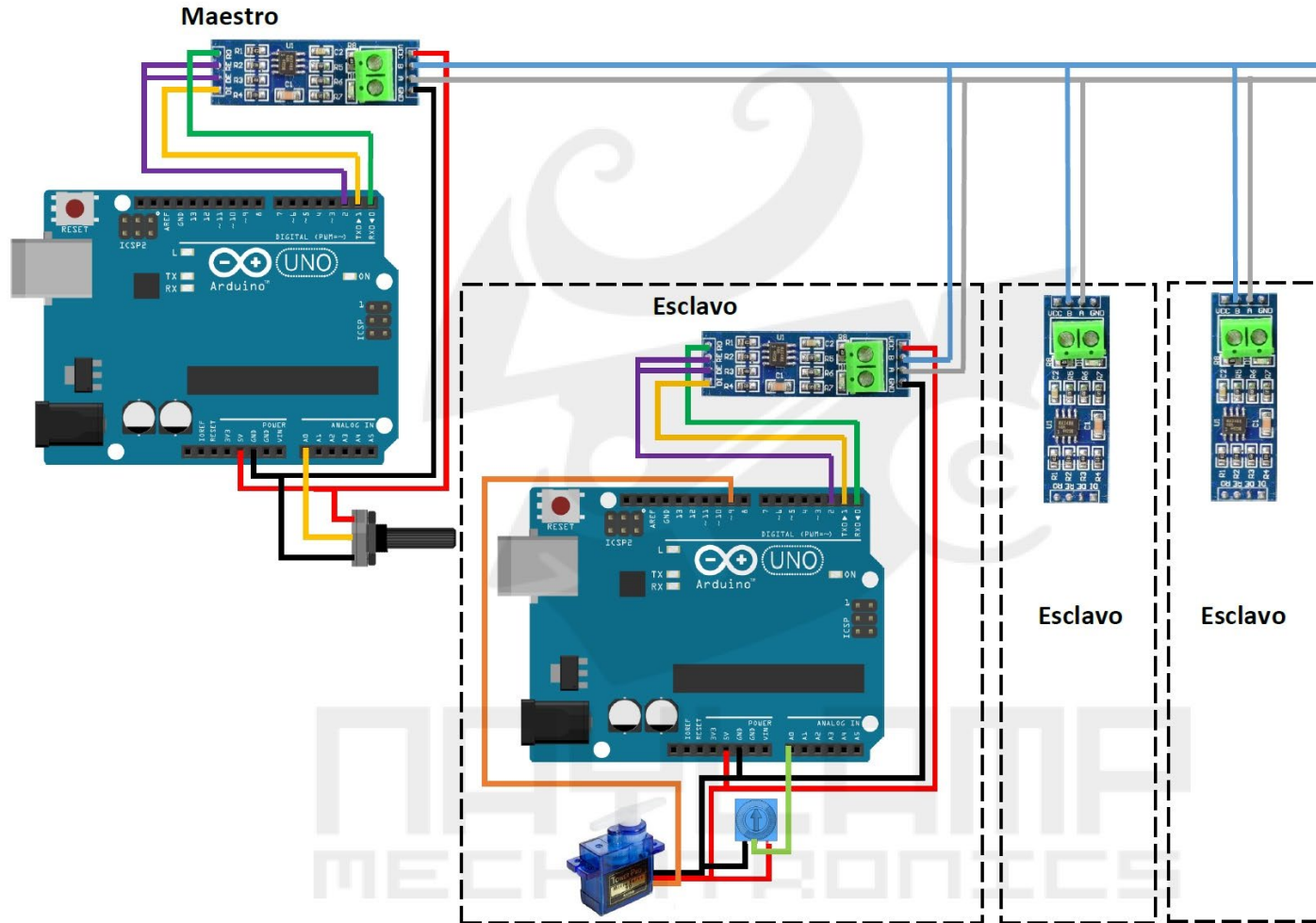
Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3
Inicio de trama	ID de esclavo	comando	Fin de trama

¿ Hasta qué distancia se puede utilizar el RS485?

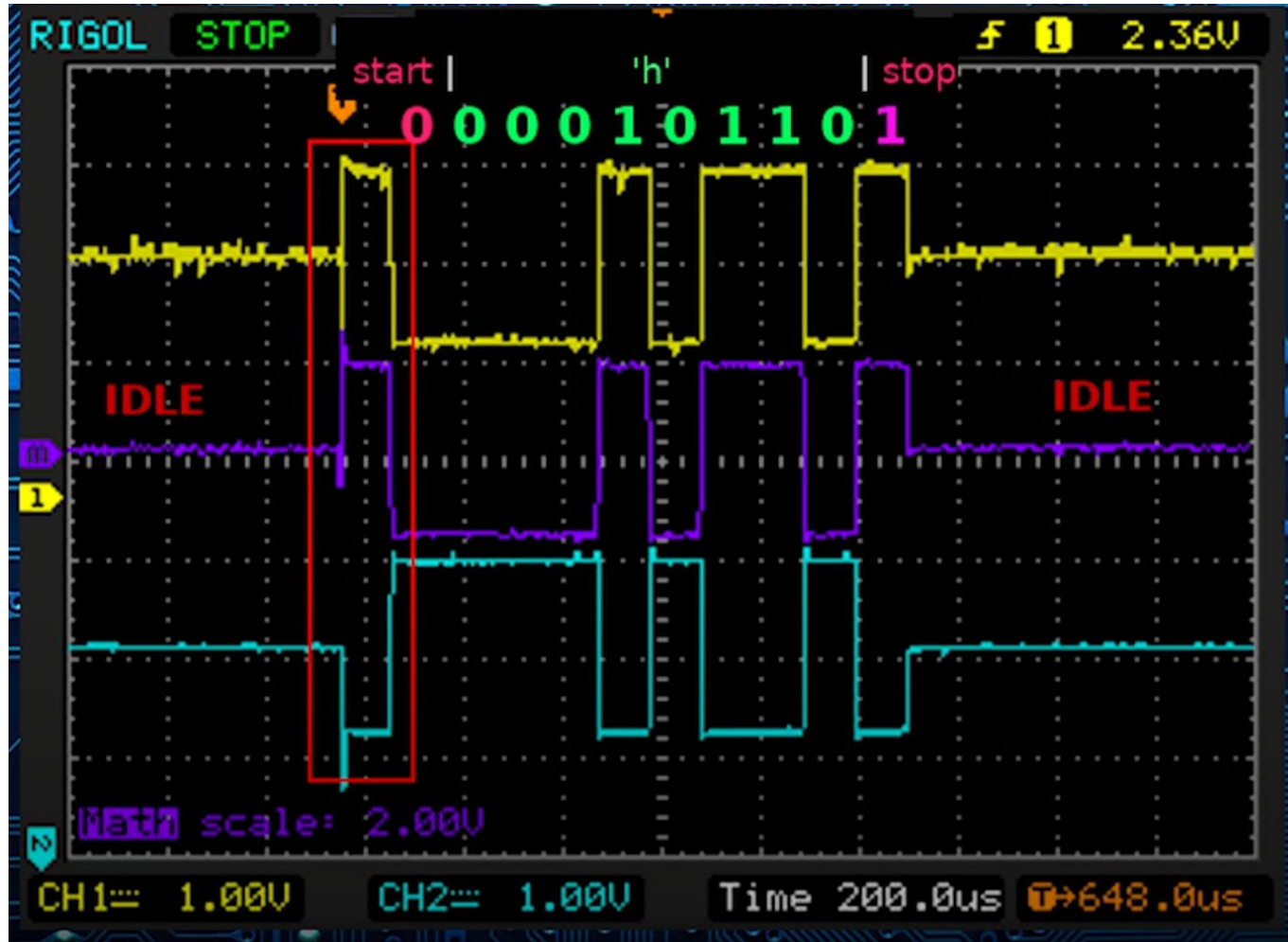
- Las redes de comunicación construidas con la interfaz RS-485 se componen de transceptores conectados por un par trenzado (dos hilos trenzados).
- La principal función de la interfaz RS-485 es la transmisión de datos diferencial (equilibrada).
- Esto significa que la señal se transmite a través de dos hilos.
- Con ello, un hilo del par transmite la señal original y el otro su copia inversa.

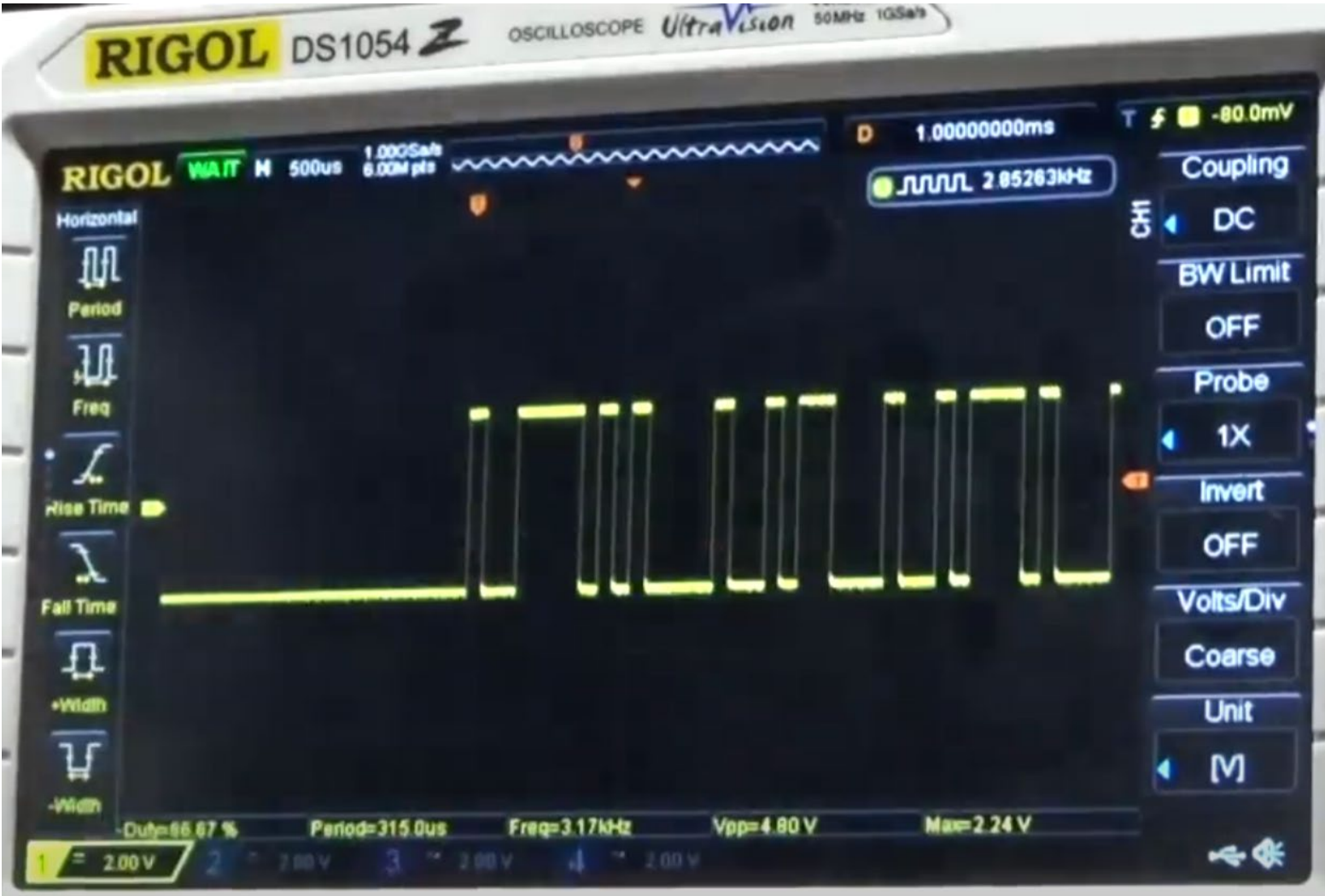


Montaje



UART





Longitud del cable

- Debido a la transmisión diferencial de la señal, siempre hay una divergencia de potencial entre los cables.
- Esto garantiza una alta resistencia a las interferencias en modo común.
- Además, el par trenzado puede ser blindado, lo que garantiza la protección de los datos transmitidos.
- Todo esto permite enviar datos a largas distancias y a velocidades relativamente altas, que pueden alcanzar **100 kbits/s a 1200 m**

- Se recomienda que el producto de la longitud de la línea (en metros) y la velocidad de datos (en bits por segundo) no sea superior a 10^8 .

Por ejemplo:

- Un cable de 20 metros permite una velocidad de datos máxima de 5 Mbits/s.

Problema:

- Calcule la velocidad de datos máxima para un cable de 1200m
-

RS485 vs RS232: Comparación de los protocolos de comunicación serie

Protocolo	RS232	RS485
Tipos de protocolo	Dúplex	Semiu-dúplex
Tipo de señal	Desbalanceado	Balanceado
Número de dispositivos	1 Transmisor / 1 Receptor	Hasta 32 transmisores y 43 receptores
Transmisión máxima de datos	1Mbs a 15 m	10 Mbps a 15 metros
Longitud máxima de cable	Aproximadamente 15,25 m	Aproximadamente 1220 m a 100 kbps
Corriente de salida	500mA	250mA
Voltaje mínimo de entrada	+/- 3V	0,2V diferencial

Problemas de Ruido Eléctrico y Potencial de Tierra

- La interfaz RS232 es un sistema basado en niveles de tensión y funciona perfectamente en situaciones en las que las diferencias de potencial de tierra son mínimas
 - Los entornos con altos niveles de ruido eléctrico y potencial de tierra variable afectan a la capacidad de la interfaz RS232 para transferir datos correctamente y pueden provocar la pérdida o corrupción de la información
 - El protocolo RS485 utiliza un sistema de tensión diferencial que le permite funcionar eficazmente en entornos con mayores niveles de ruido eléctrico
 - Como consecuencia del sistema de tensión diferencial, la distancia de transferencia de datos es mayor, la velocidad de transmisión es más rápida y la tensión es menor en el protocolo RS485
-